

**Zadanie nr 2 - Próbkowanie i
kwantyzacja**
Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów

Bartosz Kołaciński, 251554 Jakub Rosiak, 251620

7 maja 2026

1 Cel zadania

Celem zadania jest przeprowadzenie eksperymentów związanych z konwersją analogowo-cyfrową (A/C) i cyfrowo-analogową (C/A).

2 Wstęp teoretyczny

Wymagana wiedza teoretyczna potrzebna do wykonania zadania została zaczerpnięta z dostępnej na WIKAMP instrukcji [1].

Proces konwersji sygnału analogowego do postaci cyfrowej obejmuje trzy główne etapy: próbkowanie, kwantyzację i rekonstrukcję sygnału.

W realizacji tego zadania wykorzystaliśmy próbkowanie równomierne, które polega na pobieranie próbek w równych odstępach czasu T_s określonego za pomocą wzoru:

$$T_s = \frac{1}{f_s} \quad (1)$$

Kwantyzacja odpowiada za odwzorowanie wartości sygnału na skończony zbiór poziomów. Rozważono dwa warianty kwantyzacji równomiernej: z obcięciem oraz z zaokrągleniem.

Rekonstrukcja sygnału cyfrowego do postaci analogowej realizowana jest trzema metodami: ekstrapolacją zerowego rzędu (ZOH), interpolacją pierwszego rzędu (FOH) oraz rekonstrukcją z wykorzystaniem funkcji sinc (SINC).

W celu oceny jakości przetwarzania sygnału wykorzystano następujące miary: błąd średniokwadratowy (MSE), stosunek sygnału do szumu (SNR), szczytowy stosunek sygnału do szumu (PSNR) oraz maksymalną różnicę (MD).

3 Eksperymenty i wyniki

Celem eksperymentu było zbadanie procesu próbkowania, kwantyzacji oraz rekonstrukcji sygnału analogowego z wykorzystaniem różnych metod odtwarzania. Analizowany sygnał miał amplitudę $A = 2.5$, częstotliwość $f_0 = 5$ Hz oraz fazę początkową równą 0 rad. Sygnał obserwowano w przedziale czasu od $t_1 = 0$ s przez okres $d = 1$ s.

Sygnał referencyjny został wygenerowany z wysoką częstotliwością próbkowania $f_{sref} = 20$ kHz w celu uzyskania dokładnego odwzorowania przebiegu analogowego. Następnie przeprowadzono proces konwersji analogowo-cyfrowej (A/C), wykorzystując częstotliwość próbkowania $f_s = 50$ Hz oraz rozdzielczość kwantyzacji równą 8 bitów. Zastosowano kwantyzację z zaokrągleniem.

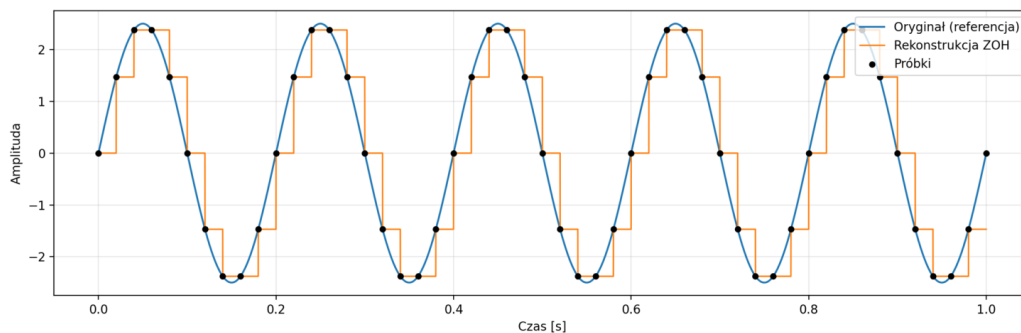
Po procesie cyfryzacji wykonano rekonstrukcję sygnału za pomocą przetwornika cyfrowo-analogowego (C/A), testując trzy metody rekonstrukcji: metodę zerowego rzędu (ZOH – Zero-Order Hold), metodę pierwszego rzędu (FOH – First-Order Hold) oraz rekonstrukcję idealną z wykorzystaniem interpolacji sinc (SINC).

Uzyskane sygnały zrekonstruowane porównano z sygnałem referencyjnym w celu oceny wpływu próbkowania, kwantyzacji oraz zastosowanej metody rekonstrukcji na jakość odwzorowania.

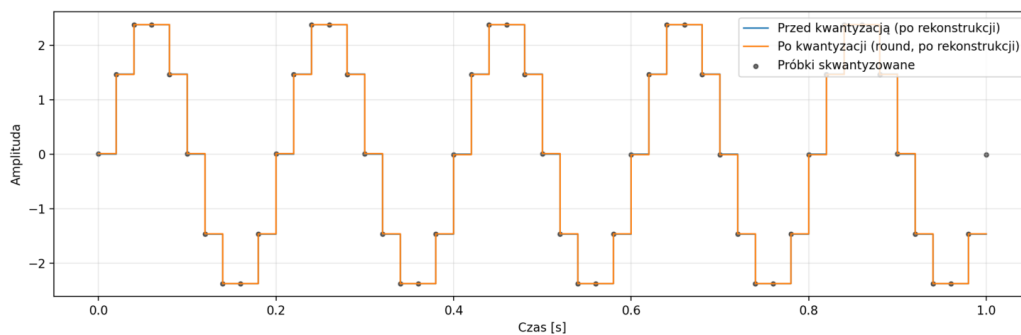
3.1 ZOH

Tabela 1: Miary jakości próbkowania

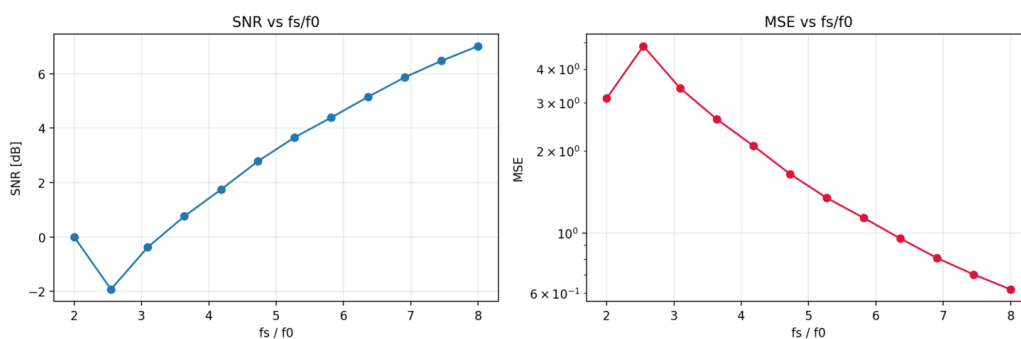
Miara	Próbkowanie
MSE	$4.017011 \cdot 10^{-1}$
SNR [dB]	8.909
PSNR [dB]	11.920
MD	1.466284



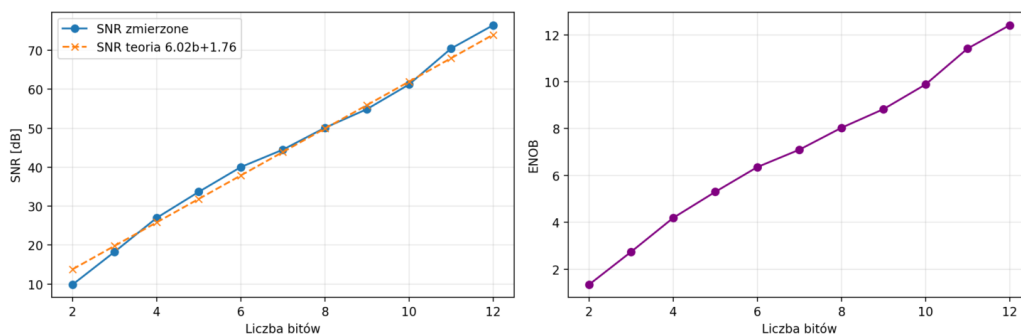
Rysunek 1: Wykres sygnału oryginalnego i rekonstrukcji



Rysunek 2: Wykres efektu kwantyzacji



Rysunek 3: Wykres jakości w porównaniu do relacji f_s/f_0

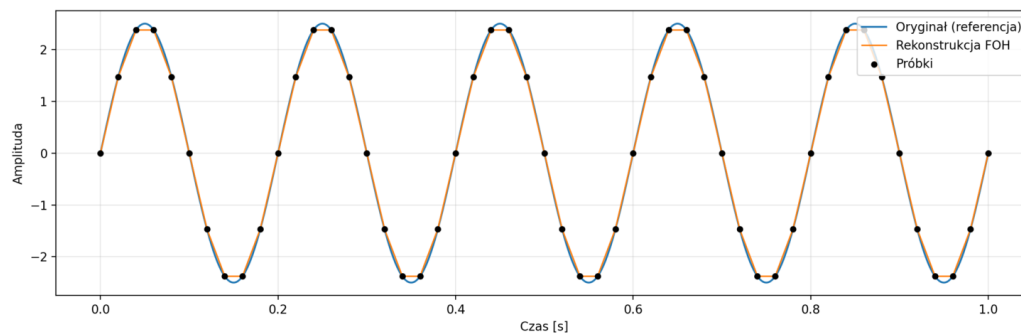


Rysunek 4: Wykres kwantyzacji, teorii SNR i ENOB

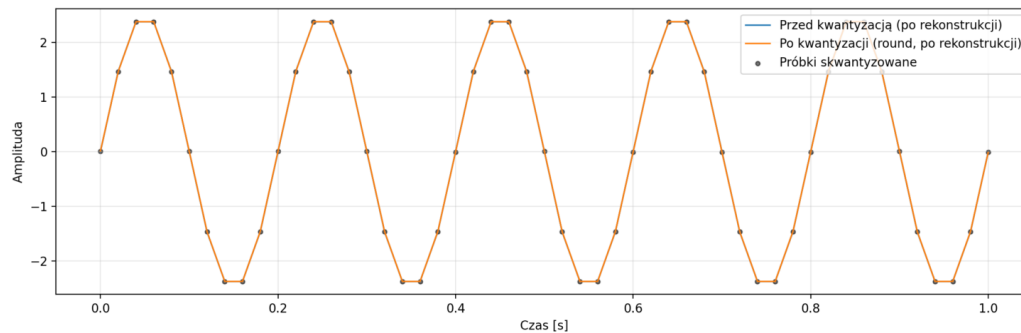
Tabela 2: Miary jakości próbkowania

Miara	Próbkowanie
MSE	$3.987565 \cdot 10^{-3}$
SNR [dB]	28.941
PSNR [dB]	31.952
MD	0.122359

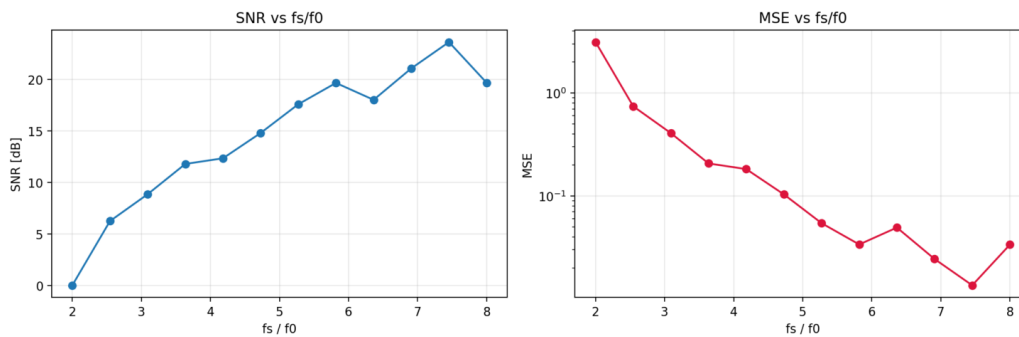
3.2 FOH



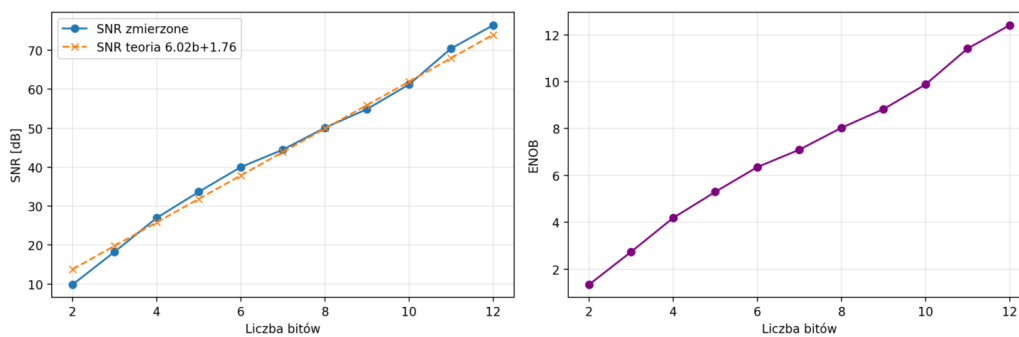
Rysunek 5: Wykres sygnału oryginalnego i rekonstrukcji



Rysunek 6: Wykres efektu kwantyzacji



Rysunek 7: Wykres jakości w porównaniu do relacji f_s/f_0

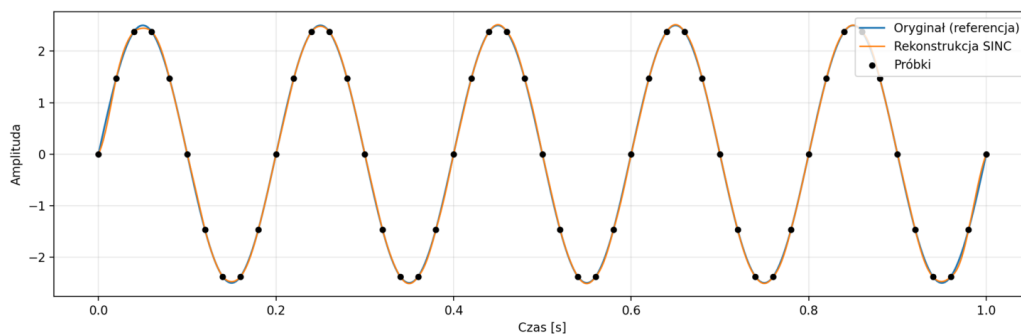


Rysunek 8: Wykres kwantyzacji, teori SNR i ENOB

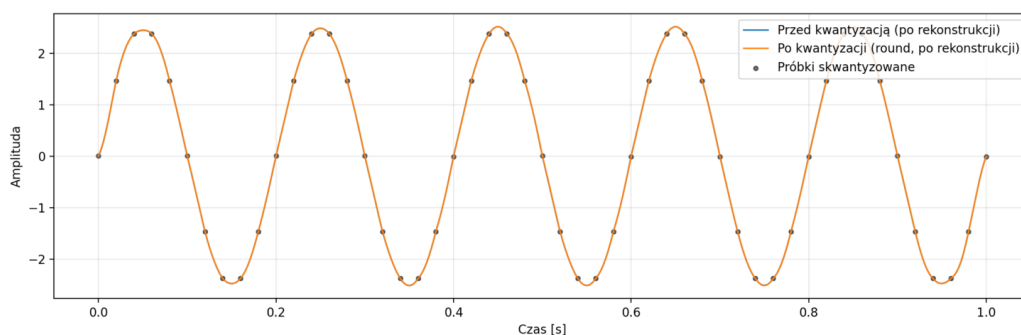
3.3 SINC

Tabela 3: Miary jakości próbkowania

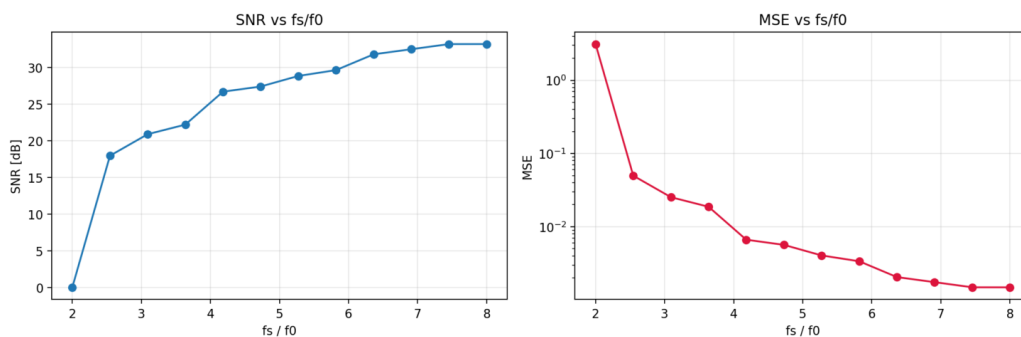
Miara	Próbkowanie
MSE	$9.460693 \cdot 10^{-4}$
SNR [dB]	35.189
PSNR [dB]	38.200
MD	0.174376



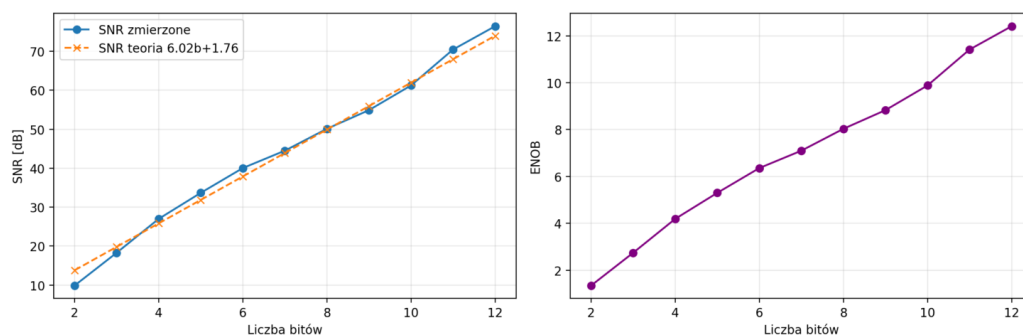
Rysunek 9: Wykres sygnału oryginalnego i rekonstrukcji



Rysunek 10: Wykres efektu kwantyzacji



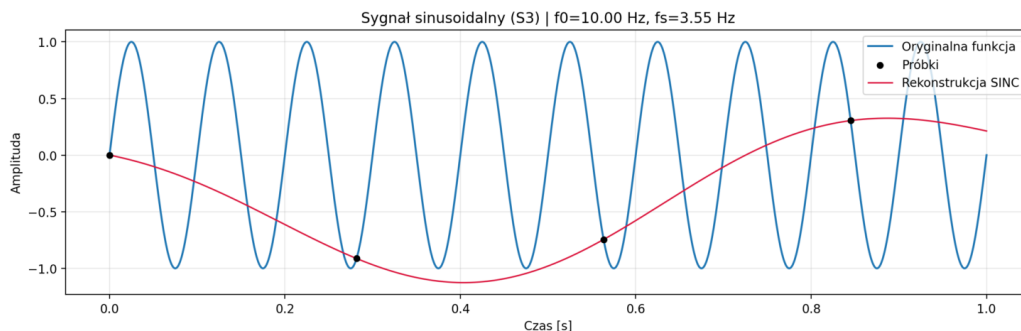
Rysunek 11: Wykres jakości w porównaniu do relacji f_s/f_0



Rysunek 12: Wykres kwantyzacji, teorii SNR i ENOB

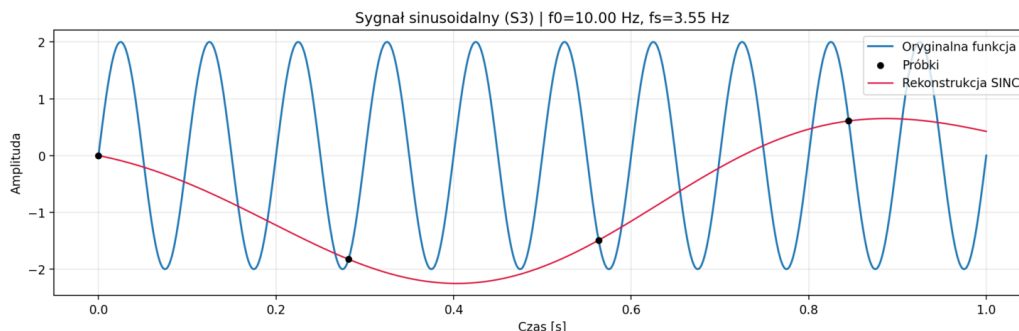
3.4 Aliasing

Celem eksperymentu było zademonstrowanie zjawiska aliasingu, polegającego na nieodróżnialności sygnałów o różnych częstotliwościach po procesie próbkowania.



Rysunek 13: Przedstawienie zjawiska aliasingu

Po rekonstrukcji otrzymana zrekonstruowana funkcja osiąga nowe, niższe wartości niż oryginalna funkcja. Eksperyment pokazuje, że dobór zbyt małej częstotliwości próbkowania może spowodować, że rekonstrukcja będzie zupełnie inna od oryginalnej funkcji, a nawet będzie miała inny zakres przyjmowanych wartości.



Rysunek 14: Przedstawienie zjawiska aliasingu

Warto również zauważyć, że zjawisko aliasingu nie zależy od amplitudy, wykres 13 i wykres 14 różnią się jedynie podziałką osi y.

4 Wnioski

Spośród zaimplementowanych metod rekonstrukcji najlepsze wyniki uzyskano dla interpolacji sinc. Metoda ta osiąga najniższe wartości błędu średniokwadratowego (MSE) oraz najwyższe wartości współczynników SNR i PSNR.

Metoda interpolacji liniowej (FOH) daje wyniki pośrednie – znacząco lepsze niż zero-order hold (ZOH), jednak gorsze niż rekonstrukcja sinc. W szczególności FOH redukuje efekt „schodków” charakterystyczny dla ZOH, ale nadal wprowadza zauważalne zniekształcenia.

Metoda ZOH cechuje się największym błędem rekonstrukcji, co wynika z utrzymywania stałej wartości sygnału pomiędzy próbkami.

W przypadku maksymalnej różnicy (MD) interpolacja sinc nie zawsze daje najlepsze wyniki względem FOH, co może wynikać z ograniczenia liczby próbek w implementacji.

Zjawisko aliasingu potwierdza, że niespełnienie warunku Nyquista opisanego wzorem $f_s < 2 \cdot f_{max}$ prowadzi do nieodwracalnej utraty informacji o sygnale.

Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że aliasing nie zależy od amplitudy sygnału, lecz wyłącznie od relacji między częstotliwością sygnału a częstotliwością próbkowania. Zmiana amplitudy wpływa jedynie na widoczność zjawiska na wykresach, ale nie eliminuje jego przyczyny.

Bibliografia

- [1] Nieznany autor. Cyfrowe przetwarzanie sygnału - zadanie 2 - próbkowanie i kwantyzacja. *Strona przedmiotu na WIKAMP*, 2026.